

FAALIH NAZHMI PRASETYO

103122400065

SE0802

MODUL 11

JURNAL

1. Membuat keyspace_spotfine_0802

```
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotfine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotfine_0802;
cqlsh:spotfine_0802> USE
... ;
Improper USE command.
cqlsh:spotfine_0802> USE spotfine_0802;
cqlsh:spotfine_0802>
```

2. Implementasi Table

```
cqlsh:spotfine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotfine_0802>
```

Input data

```
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Tame Impala', 3000000, 'Australia', {'psychedelic rock'});
cqlsh:spotfine_0802>
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'Yoasobi', 7000000, 'Japan', {'J-Pop'});
cqlsh:spotfine_0802>
cqlsh:spotfine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Reality Club', 1000000, 'Indonesia', {'Indie Pop'});
cqlsh:spotfine_0802>
```

Menampilkan data

```
cqlsh:spotify_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| artist_id | artist_name | followers | genres | origin |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Tame Impala | 3000000 | {'psychedelic rock'} | Australia |
| 2 | Yoasobi | 7000000 | {'J-Pop'} | Japan |
| 3 | Reality Club | 1000000 | {'Indie Pop'} | Indonesia |
+-----+-----+-----+-----+-----+
(3 rows)
```

Salah satu manfaat utama penggunaan tipe data set pada kolom *genres* di aplikasi Spotify adalah meningkatkan efisiensi penyimpanan data serta mempercepat proses pengambilan informasi dibandingkan dengan database relasional konvensional. Pada sistem RDBMS, seorang musisi yang memiliki banyak genre biasanya memerlukan tabel tambahan dan operasi join untuk menghubungkan data tersebut. Sebaliknya, Cassandra memungkinkan seluruh genre yang dimiliki seorang musisi disimpan langsung dalam satu record. Pendekatan ini sangat menguntungkan untuk aplikasi berskala besar dengan jutaan pengguna karena proses pembacaan data menjadi lebih cepat dan tidak membebani server dengan operasi join yang kompleks. Selain itu, tipe data set juga membantu menjaga konsistensi data dengan memastikan setiap genre hanya tersimpan satu kali, sehingga tidak terjadi duplikasi genre pada data musisi yang sama.